

第一章 卢瑟福模型

§ 1

汤姆孙在实验上确认电子的存在。

密立根测定电子荷质比。

§ 2 卢瑟福模型的提出。

汤姆孙模型：正电荷均匀分布在原子中

卢瑟福模型：正电荷集中在原子核中 (核式结构模型)

估算 (汤姆孙模型)

$$F_{max} = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

$$\frac{\Delta p}{p} \approx \frac{F \cdot \frac{R}{m v}}{m v} = \frac{F R}{\frac{1}{2} m v^2}$$

$$\approx 3 \times 10^{-5} \frac{Z}{E_0} \Rightarrow \theta < 10^{-4} \text{ rad.}$$

与实验结果矛盾。

§3 卢瑟福散射

1. 卢瑟福散射公式

$$b = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 E} \cot\left(\frac{\theta}{2}\right), \quad \text{其中 } b \text{ 为瞄准距离, } U = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 E}$$

$$\text{则: } \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{1}{r} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$\text{角动量: } m r^2 \frac{d\varphi}{dt} = L = \text{const.}$$

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}}{d\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{dt} = \frac{d\vec{v}}{d\varphi} \cdot \frac{L}{m r^2}$$

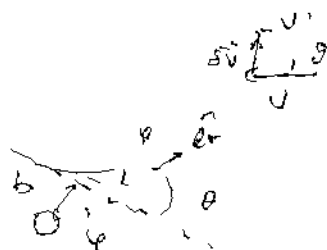
$$\hookrightarrow d\vec{v} = d\varphi \cdot \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 L} \hat{e}_r$$

$$\int d\vec{v} = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 L} \int d\varphi \hat{e}_r \quad \text{且 } \hat{e}_r = \cos\varphi \hat{i} + \sin\varphi \hat{j}$$

$$\begin{aligned} 2v \sin\frac{\theta}{2} \hat{v} &= \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 L} \int_0^{2-\theta} (\cos\varphi \hat{i} + \sin\varphi \hat{j}) d\varphi \\ &= \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 L} \left[\sin\theta \hat{i} + 2\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \hat{j} \right] \\ &= \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 L} 2\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \left[\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \hat{i} + \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \hat{j} \right] \end{aligned}$$

$$\hat{v} = \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \hat{i} + \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \hat{j}, \quad L = m v b, \quad Z = \frac{1}{2} m v^2$$

$$\Rightarrow b = \frac{1}{2} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 E} \cot\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 E} \cot\left(\frac{\theta}{2}\right)$$



2. 卢瑟福公式

瞄准距离在 $b \sim b + db$ 之间, 射出角度在 $\theta \sim \theta + d\theta$

入射到半径为 $b \sim b + db$ 的环中概率:

$$\frac{2\pi b db}{A} = \frac{2\pi \frac{a}{2} \cot\left(\frac{\theta}{2}\right) \cdot \frac{a}{2} \sin^{-1}\left(\frac{\theta}{2}\right) \cdot \frac{-d\theta}{2}}{A} = \frac{\pi a^2 \cot\left(\frac{\theta}{2}\right)}{4 A \sin^3\left(\frac{\theta}{2}\right)} d\theta$$

$$d\Omega = \frac{d\Omega}{r^2} = \frac{2\pi r^2 \sin\theta d\theta}{r^2} = 2\pi \sin\theta d\theta$$

$$= \frac{\pi a^2 \cot\left(\frac{\theta}{2}\right)}{4 \sin^3\left(\frac{\theta}{2}\right) \cdot 2\pi \sin\theta} d\Omega = \frac{a^2 d\Omega}{16 \sin^4\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

假设在一块面积为 A 、厚度为 t 的板中，原子数密度为 n

< 假定原子不前后透射 >

散射到 θ 方向的概率为 $dp(\theta) = \frac{a^2 d\Omega}{16\pi \sin^4(\frac{\theta}{2})} n A t$

假设有 N 个粒子入射，在 θ 方向：

$$dN'(\theta) = N \cdot dp(\theta) = \frac{a^2 d\Omega}{16\pi \sin^4(\frac{\theta}{2})} N n A t$$

定义微分截面 $\Delta\sigma$ ：

$$\begin{aligned} \Delta\sigma(\theta) &:= \frac{dN'}{N n t d\Omega} \\ &= \frac{a^2}{16\pi \sin^4(\frac{\theta}{2})} \end{aligned}$$

单位面积内每个靶核 - 单位入射粒子，

单位立体角内散射粒子数

其中 $a = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi \epsilon_0 E}$

§4 卢瑟福公式的验证。

疑难

考虑一绕原子作匀速圆周运动的电子, 估计其因辐射而耗尽其能量的时间

$$m \frac{v^2}{R} = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 R^2}, \quad L = m v R$$

$$\hookrightarrow v = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 L}$$

$$a = \frac{v^2}{R} = \frac{Z^2 e^4}{16\pi^2 \epsilon_0^2 L^2} \quad m \cdot \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 L} = \frac{m Z^3 e^6}{64\pi^3 \epsilon_0^3 L^4}$$

$$\text{辐射功率}, P = \frac{2}{3} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2 a^2}{c^3}$$

$$= \frac{2}{3} \cdot \frac{e^2}{c^3} \cdot \frac{(Ze^2)^6}{(4\pi\epsilon_0)^7} \frac{m^2}{L^8}$$

$$P \tau = \frac{1}{2} m v^2$$

$$\hookrightarrow \tau = \frac{m v^2}{2P} = \frac{m \cdot (4\pi\epsilon_0)^{-2} L^{-2} (Ze^2)^2}{\frac{4}{3} \cdot \frac{e^2}{c^3} (4\pi\epsilon_0)^{-7} (Ze^2)^6 m^2 L^{-8}}$$

$$= \frac{3}{4} \frac{L^3}{m} (4\pi\epsilon_0)^5 \frac{L^6}{Z^4 e^{10}} \quad L^2 = \frac{Ze^2 m R}{4\pi\epsilon_0}, \quad R e^2 = 4\pi\epsilon_0 m e^2$$

$$= \frac{3R^2}{4\pi\epsilon_0 c^2} \approx 3.2 \times 10^{-10} \text{ s}$$

$$Z = 1$$